《通信原理》第3章

3.3 广义平稳随机过程

平稳过程

- 随机过程$X(t)$是从函数库（样本空间）中随机抽函数。平稳随机过程是一种特殊的过程，其特点是统计特性与绝对时间t无关。
- 可以这样定性理解：甲从库中大量抽取并做统计分析。然后乙偷偷地将库中所有函数的原点进行了统一的平移。甲又对这个被乙动过的库进行大量抽取和统计分析。如果甲不可能通过统计数据发现乙修改了函数的原点位置，就是平稳过程。
- 平稳过程又分严平稳过程和宽平稳过程。本课中说的平稳过程默认宽平稳过程，也叫广义平稳过程。定性来说意思是：甲不可能只通过观察$\mathrm{E}[X(t)]$和$\mathrm{E}[X(t+\tau)X(t)]$这两个统计数据发现原点被动过。
- 与t无关可以使许多数学上的分析变得容易，所以通信的教材中普遍使用了平稳过程这个模型。该模型对诸如噪声在内的不少信号而言也是靠谱的。

广义平稳过程

- 随机过程$X(t)$是沿时间排列的无数随机变量，一般来说它们的数学期望不一定相同，即$\mathrm{E}[X(t)] = m_X(t)$一般是绝对时间$t$的函数。
- 在$X(t)$的全部随机变量中任意取两个$X(t_1), X(t_2)$做相关$\mathrm{E}[X(t_1)X(t_2)]$，其值一般与时间位置t_1, t_2有关。令$t_1 = t + \tau$，$t_2 = t$，则$X(t)$的自相关函数$R_X(t+\tau, t) = \mathrm{E}[X(t+\tau)X(t)]$是绝对时间$t$、相对时间$\tau$（时间差）的二元函数。
- 如果$X(t)$的均值、自相关函数都与绝对时间t无关，就叫广义平稳过程

$$\mathrm{E}[X(t)] = m_X$$

$$\mathrm{E}[X(t+\tau)X(t)] = R_X(\tau)$$

- **例**：设$X(t)=\cos(2\pi f_0 t+\theta)$，其中$\theta$是在$[0,2\pi]$上均匀分布的随机变量。此随机过程的均值是

$$\mathrm{E}[X(t)]=\int_0^{2\pi}\cos(2\pi f_0 t+\theta)\cdot\frac{1}{2\pi}\mathrm{d}\theta=0$$

注意：对于给定的t，$X(t)=\cos(2\pi f_0 t+\theta)$是一个随机变量。例如对于$t=2$，这个随机变量是$X(2)=\cos(4\pi f_0+\theta)$。

对$\cos(4\pi f_0+\theta)$求期望是对随机变量θ的函数$\cos(4\pi f_0+\theta)$求期望。随机变量Z的函数$g(Z)$的数学期望的通用公式为

$$\mathrm{E}\left[g(Z)\right]=\int_{-\infty}^{\infty}g(z)\,f_Z(z)\mathrm{d}z$$

把$g(Z)$换成$\cos(4\pi f_0+Z)$，把Z换成θ，就变成了对$X(2)$求期望。再把$t=2$换成任意各种时刻，就是本例中的数学期望$\mathrm{E}[X(t)]$。

直观来说，由于θ在$[0,2\pi]$上均匀分布，故θ抽到任意一个角度a和抽到$a+\pi$的机会相同。而$\cos(2\pi f_0 t+a)+\cos(2\pi f_0 t+a+\pi)=0$。所以，不用积分也可以知道$\mathrm{E}[\cos(2\pi f_0 t+a)]=0$。

再来看自相关函数$R_X(t_1,t_2)=\mathrm{E}[X(t_1)X(t_2)]$。

对于任意给定的两个时刻t_1,t_2，$X(t_1),X(t_2)$是两个随机变量。

其乘积的数学期望是

$$\mathrm{E}\left[X(t_1)X(t_2)\right]=\mathrm{E}\left[\cos(2\pi f_0 t_1+\theta)\cos(2\pi f_0 t_2+\theta)\right]$$

$$=\mathrm{E}\left\{\underbrace{\frac{1}{2}\cos\left[2\pi f_0(t_1-t_2)\right]}_{\text{非随机}}+\underbrace{\frac{1}{2}\cos\left[2\pi f_0(t_1+t_2)+2\theta\right]}_{\text{随机}}\right\}$$

注意数学期望是对随机变量操作的。花括号中第一项非随机。第二项cos函数的角度在$[0,2\pi]$内机会均等，其均值为零。故

$$R_X(t_1,t_2)=\frac{1}{2}\cos\left[2\pi f_0(t_1-t_2)\right]$$

代入$t_1=t+\tau,t_2=t$：

$$R_X(t+\tau,t)=\frac{1}{2}\cos(2\pi f_0\tau)$$

本例中随机过程的均值与自相关函数都与绝对时间t无关，所以$X(t)$是平稳过程

- **例**：设$X(t)=\cos(2\pi f_0 t+\theta)$，$\theta$在$[0,\pi]$上均匀分布。此随机过程的均值是

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X(t)] &= \int_0^{\pi} \cos(2\pi f_0 t+\theta)\cdot\frac{1}{\pi}\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{1}{\pi}[\sin(2\pi f_0 t+\theta)]_0^{\pi} \\ &= \frac{1}{\pi}[\sin(2\pi f_0 t+\pi)-\sin(2\pi f_0 t)] \\ &= -\frac{2\sin(2\pi f_0 t)}{\pi}\end{aligned}$$

均值与t有关，不用再看自相关函数就可以知道$X(t)$不是平稳过程

遍历性

- 广义平稳遍历过程（简称遍历过程）是平稳过程的一个特殊情况。
- 设$X(t)$是平稳过程，均值为$m_X = \mathrm{E}[X(t)]$，自相关函数为$R_X(\tau) = \mathrm{E}[X(t+\tau)X(t)]$
- 如果$X(t)$还满足均值遍历性和自相关函数遍历性，它就是平稳遍历过程。
- 定性来说，均值遍历性的意思是所有样本函数的时间平均相同，自相关遍历性的意思是所有样本函数按时间平均算出的自相关函数相同。

均值和自相关满足遍历性的平稳过程叫做广义遍历过程

- **例**：设$X(t)=\cos(2\pi f_0 t+\theta)$，$\theta$在$[0,2\pi]$上均匀分布。

根据前面的例题，此随机过程的均值是$m_X=\mathrm{E}[X(t)]=0$，自相关函数是$R_X(\tau)=\mathrm{E}[X(t+\tau)X(t)]=\frac{1}{2}\cos 2\pi f_0\tau$。$X(t)$是平稳过程。

对于每个样本函数，θ是具体的确定值，无论其值是什么，正弦波$\cos(2\pi f_0 t+\theta)$取值的正负机会相同，其时间平均是$\overline{\cos(2\pi f_0 t+\theta)}=0=m_X$。

$\cos(2\pi f_0 t+\theta)$按时间平均计算的自相关函数是

$$\begin{aligned}&\overline{[\cos[2\pi f_0(t+\tau)+\theta]\cos(2\pi f_0 t+\theta)]}\\&=\frac{1}{2}\cdot\overline{[\cos 2\pi f_0\tau+\cos(4\pi f_0 t+2\theta+2\pi f_0\tau)]}\\&=\frac{1}{2}\cos 2\pi f_0\tau+\frac{1}{2}\overline{[\cos(4\pi f_0 t+2\theta+2\pi f_0\tau)]}\\&=\frac{1}{2}\cos 2\pi f_0\tau=R_X(\tau)\end{aligned}$$

$X(t)$是遍历过程

功率谱密度

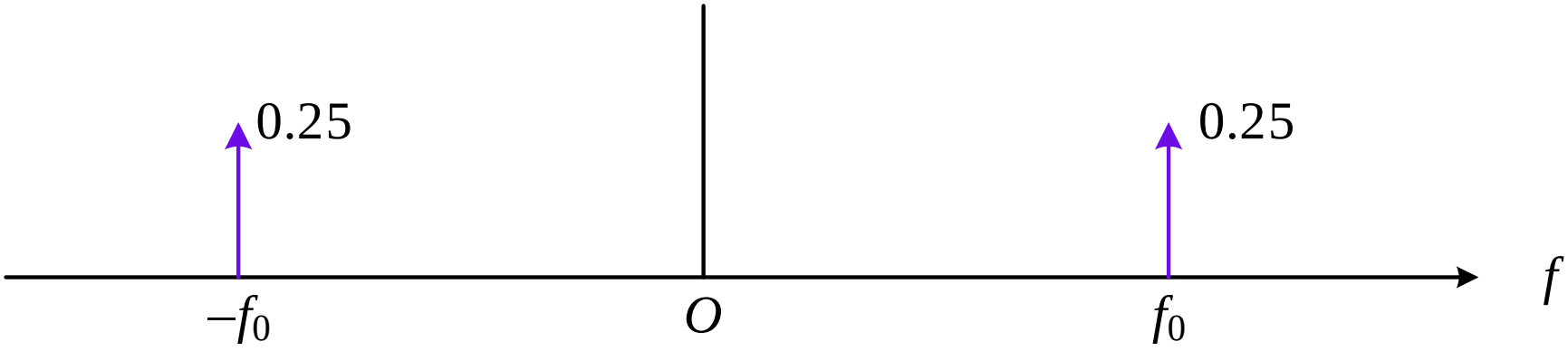
- 随机过程的功率谱密度是样本函数的功率谱密度的统计平均，是平均自相关函数的傅氏变换。平均自相关函数$\bar{R}_X(\tau)$是随机过程的自相关函数$R_X(t+\tau,t)=\mathrm{E}[X(t+\tau)X(t)]$对绝对时间$t$求时间平均，消掉$t$之后的结果：$\bar{R}_X(\tau)=\overline{R_X(t+\tau,t)}=\overline{\mathrm{E}[X(t+\tau)X(t)]}$
- 平稳过程的自相关函数$R_X(\tau)$本身就与绝对时间t无关，不需要再去求时间平均以消掉t。因此平稳过程的功率谱密度直接就是自相关函数$R_X(\tau)$的傅氏变换：$P_X(f)=\int_{-\infty}^{\infty}R_X(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f\tau}\mathrm{d}\tau$
- 遍历过程的每个样本函数有相同的自相关函数和功率谱密度，获得某一个样本的功率谱密度就获得了$X(t)$的功率谱密度。

- **例**：设$X(t)=\cos(2\pi f_0 t+\theta)$，$\theta$在$[0,2\pi]$上均匀分布。根据之前的例题，$X(t)$平稳遍历。任意一个样本函数$x(t)=\cos(2\pi f_0 t+\theta)$的自相关函数是

$$R_x(\tau)=\frac{1}{2}\cos 2\pi f_0\tau$$

功率谱密度是 $P_x(f)=\mathcal{F}\left[\frac{1}{2}\cos 2\pi f_0\tau\right]=\frac{1}{4}[\delta(f-f_0)+\delta(f+f_0)]$

这也是随机过程$X(t)$的功率谱密度，功率谱密度图如下：



功率谱密度与均值

- 设$X(t)$是平稳过程，功率谱密度是$P_X(f)$。若$P_X(f) < +\infty$，则$\mathrm{E}[X(t)] = 0$。
- 证明：令$m_X = \mathrm{E}[X(t)]$，$\tilde{X}(t) = X(t) - m_X$，则$\tilde{X}(t)$是零均值过程，$X(t) = \tilde{X}(t) + m_X$。根据课件3.2，零均值随机过程与确定信号之和的功率谱密度是各自功率谱密度之和。即

$$P_X(f) = P_{\tilde{X}}(f) + m_X^2\delta(f)$$

功率谱密度非负，故$P_{\tilde{X}}(0) \geq 0$。若$m_X \neq 0$，则$P_X(0) = \infty$，与题设矛盾，故必有$\mathrm{E}[X(t)] = 0$。

注意：对于平稳过程，从$P_X(0)$有界可以导出均值为零，但从均值为零不能导出$P_X(0)$有界。见下页的例子。

- **例**：设随机信号$X(t)$是从两个样本函数$x_1(t)=1$和$x_2(t)=-1$中等概抽取。

$X(t)$的平稳性是很明显的：

$$\mathrm{E}\left[X(t)\right]=\frac{x_1(t)+x_2(t)}{2}=0$$

均与t无关

$$\mathrm{E}\left[X(t+\tau)X(t)\right]=\mathrm{E}\left[X(t)X(t)\right]=1$$

每个样本函数都是功率为1W的直流，样本函数的功率谱密度都是$\delta(f)$。随机过程的功率谱密度定义为是样本函数的功率谱密度的数学期望，故$P_X(f)=\delta(f)$。

本例中的这个平稳过程的均值是零，但它的功率谱密度在$f=0$处无界。

小结

- 广义平稳过程
  - 均值、自相关函数都与绝对时间t无关
- 广义遍历过程
  - 平稳过程$X(t)$的每个样本的时间平均等于m_X，每个样本自相关函数等于$R_X(\tau)$
- 平稳过程的功率谱密度是$R_X(\tau)$的傅氏变换
- 遍历过程的功率谱密度是每个样本函数的功率谱密度